

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Sistema inteligente con reentrenamiento continuo para la detección adaptativa de patologías cardiovasculares basado en señales ECG

Nombre del alumno: **Elias Bejarano Lozada**

Número de control: **20213057**

Carrera: **Ingeniería Biomédica**

Especialidad: **Manufactura**

Información de la Empresa, Institución o Centro

a. Nombre de la Empresa, Institución o Centro : Instituto Tecnológico de Tijuana.

b. Dirección de la Empresa, Institución o Centro: Blvd. Alberto Limón Padilla y Ave. ITR Tijuana s/n, Mesa de Otay, C.P. 22430).

c. Departamento donde se realizará la Residencia : Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

d. Organigrama (en forma lineal desde el Gerente o Director, hasta el jefe directo concluyendo con el estudiante).



Asesor externo: M.C. Fortunato Ramírez Arzate

Palabras clave: Reentrenamiento continuo, Aprendizaje automático, Señales fisiológicas.

1. Introducción

El Instituto Tecnológico de Tijuana, desde su fundación en 1971, mantiene como misión la formación de profesionistas e investigadores capaces de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras con responsabilidad social y alto impacto regional y nacional. En este marco, el presente proyecto se llevará a cabo dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, como parte de la Residencia Profesional del programa de Ingeniería Biomédica.

En México, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad, representando un reto significativo para el sistema de salud. Su diagnóstico oportuno depende en gran medida de la correcta interpretación de señales electrocardiográficas (ECG). Sin embargo, la disponibilidad limitada de especialistas y la variabilidad inherente de las señales biomédicas dificultan la detección temprana de alteraciones cardíacas en distintas regiones del país [1]. En este contexto, los modelos de inteligencia artificial (IA) se han consolidado como herramientas valiosas para automatizar el análisis de ECG y apoyar la toma de decisiones diagnósticas.

A pesar de su alto rendimiento inicial, los modelos tradicionales de aprendizaje profundo presentan una desventaja crítica: su precisión disminuye con el tiempo debido a la variabilidad fisiológica entre pacientes, las diferencias en los equipos de adquisición y los cambios graduales en la distribución de los datos. Este fenómeno, conocido como *concept drift*, afecta directamente la estabilidad diagnóstica y limita la aplicabilidad de modelos estáticos en escenarios reales [2]. Como resultado, surge la necesidad de sistemas capaces de actualizarse de manera continua y autónoma conforme reciben nuevas señales ECG, sin requerir reentrenamientos completos que son costosos en tiempo y recursos.

El presente proyecto aborda esta problemática mediante el diseño e implementación de un sistema inteligente con reentrenamiento continuo para la detección adaptativa de patologías cardiovasculares basadas en señales ECG. Su propósito es integrar un modelo que aprenda de manera incremental, mantenga la precisión diagnóstica y conserve el conocimiento previamente adquirido. Este enfoque es consistente con las tendencias actuales en ingeniería biomédica, donde los modelos adaptativos han demostrado mejoras sostenidas en estabilidad, fiabilidad y capacidad de generalización [3].

Con ello, este proyecto contribuirá al desarrollo de soluciones biomédicas modernas capaces de evolucionar junto con los datos clínicos reales, fortaleciendo la precisión diagnóstica y estableciendo una base sólida para futuras aplicaciones orientadas a salud digital e inteligencia artificial médica.

2. Antecedentes

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año provocan alrededor de 17.9 millones de defunciones, lo que representa aproximadamente el 32 % del total de muertes globales [1].

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en 2023 las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar de mortalidad, con más de 220000 fallecimientos, superando incluso a la diabetes mellitus y a las enfermedades respiratorias crónicas [4].

La detección oportuna de estas patologías depende en gran medida del análisis correcto de las señales electrocardiográficas, las cuales reflejan la actividad eléctrica del corazón y permiten identificar alteraciones como arritmias, fibrilación auricular o bloqueos cardíacos. Sin embargo, la interpretación manual de dichas señales requiere personal especializado y equipamiento adecuado, lo que representa una limitación significativa en regiones con escasa disponibilidad de cardiólogos o recursos tecnológicos.

En los últimos años, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han demostrado un gran potencial para automatizar el análisis de señales ECG, reduciendo errores humanos y acelerando el diagnóstico. Una revisión publicada en 2016 analizó los principales algoritmos empleados en la clasificación de latidos cardíacos, concluyendo que las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial superaban significativamente a los métodos tradicionales tanto en precisión como en velocidad de diagnóstico [5]. Este trabajo marcó un punto de referencia para la aplicación de inteligencia artificial al procesamiento de señales fisiológicas.

Posteriormente, un estudio realizado en 2017 propuso una red neuronal convolucional (CNN) capaz de aprender directamente características del ECG sin intervención manual, alcanzando una precisión del 94.03 % en la detección de arritmias [6]. Este avance eliminó por completo la necesidad de extracción manual de características.

En 2019, una investigación con más de 90 000 registros de ECG demostró que un modelo de aprendizaje profundo podía alcanzar un rendimiento clínico comparable al de cardiólogos certificados, logrando una exactitud superior al 97 % en la clasificación de 12 tipos de arritmias [7].

De igual forma, un trabajo publicado en 2018 introdujo una arquitectura híbrida CNN-LSTM que combinó el análisis espacial y temporal de las señales, alcanzando una precisión del 99 % en la clasificación de ECG [8]. Esta propuesta introdujo de manera temprana la importancia del reentrenamiento y la adaptación temporal, aspectos fundamentales en entornos clínicos donde las señales pueden variar entre pacientes o cambiar a lo largo del tiempo.

En conjunto, estas investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de sistemas automáticos de diagnóstico cardiovascular, demostrando que la inteligencia artificial puede

analizar grandes volúmenes de señales biomédicas con alta precisión, reduciendo la dependencia del personal especializado y mejorando la eficiencia diagnóstica.

La evolución reciente de la IA ha impulsado el desarrollo de modelos adaptativos, capaces de actualizar su conocimiento a partir de nuevos datos sin necesidad de reiniciar el entrenamiento completo. Este enfoque, conocido como reentrenamiento continuo, permite mantener la precisión diagnóstica a lo largo del tiempo incluso ante la variabilidad natural de las señales ECG.

Un estudio publicado en 2022 desarrolló un sistema de telecardiología basado en la actualización periódica del modelo mediante la incorporación de nuevas muestras, logrando una reducción del 40 % en los tiempos de diagnóstico y una mejora significativa en la disponibilidad del servicio médico [9]. Este tipo de implementación demostró la relevancia de los modelos adaptativos para mantener la eficacia de los sistemas de diagnóstico asistido por computadora.

En este contexto, los modelos con reentrenamiento continuo representan la siguiente etapa en la evolución de la interpretación automática de señales ECG. Estos sistemas pueden detectar degradaciones en el rendimiento, incorporar nuevas variaciones fisiológicas y mantener un desempeño estable sin necesidad de realizar reentrenamientos manuales completos.

De esta forma, la tendencia actual en investigación se orienta hacia el desarrollo de modelos inteligentes adaptativos, capaces de ajustarse dinámicamente a nuevos patrones cardíacos y mejorar su exactitud diagnóstica conforme aumenta la cantidad y diversidad de los datos disponibles. Este enfoque constituye el fundamento del presente proyecto, cuyo propósito es diseñar un sistema de reentrenamiento continuo para la detección adaptativa de patologías cardiovasculares basado exclusivamente en señales ECG.

3. Planteamiento del problema

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte a nivel mundial, con aproximadamente 17.9 millones de fallecimientos anuales, según la Organización Mundial de la Salud. Su detección temprana depende del análisis preciso de las señales electrocardiográficas, las cuales permiten identificar alteraciones en la actividad eléctrica del corazón como arritmias, bloqueos o fibrilaciones. Sin embargo, el análisis manual de estas señales requiere la participación de especialistas y equipos de diagnóstico avanzados, lo que limita su alcance en entornos con escasa disponibilidad médica y tecnológica.

El uso de modelos de inteligencia artificial, particularmente modelos de clasificación supervisada basados en aprendizaje profundo, ha permitido automatizar la interpretación de señales ECG con niveles de precisión comparables a los de especialistas. No obstante, estos modelos presentan una limitación crítica: su rendimiento tiende a degradarse con el tiempo debido a la variabilidad fisiológica entre pacientes y a cambios en las condiciones de adquisición de las señales, fenómeno conocido como *concept drift*.

En la mayoría de los sistemas actuales, la actualización del modelo se realiza mediante un reentrenamiento completo desde cero, lo cual resulta computacionalmente ineficiente y poco viable cuando se incorporan nuevos registros de ECG de manera continua, ya que implica descartar el conocimiento previamente aprendido.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema reentrenable basado en técnicas de aprendizaje incremental, en el cual el modelo pueda actualizar sus parámetros de forma progresiva, incorporando nuevas muestras de ECG sin reiniciar el entrenamiento completo y preservando el conocimiento previamente adquirido. Este enfoque permite reducir el impacto del *concept drift* y mantener un desempeño diagnóstico estable a lo largo del tiempo.

En este contexto, el presente proyecto propone el diseño y validación de un sistema inteligente de clasificación de señales ECG con reentrenamiento continuo, cuyo objetivo es asegurar la confiabilidad del diagnóstico automatizado y su adaptación a la variabilidad fisiológica y técnica de los datos, dentro de un entorno de experimentación controlado.

4. Delimitación

El proyecto tendrá una duración estimada de seis meses, durante los cuales se llevará a cabo el diseño, desarrollo, implementación y validación de un sistema inteligente con reentrenamiento continuo, enfocado exclusivamente en un entorno de experimentación controlado.

El sistema se delimita al análisis y clasificación de señales electrocardiográficas, excluyendo deliberadamente cualquier otro tipo de señal biomédica (como EEG, EMG o señales hemodinámicas), con el fin de mantener un enfoque específico en la detección de patologías cardiovasculares.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se restringe al uso de técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, particularmente modelos de clasificación supervisada aplicados a señales ECG, así como a métodos de reentrenamiento continuo que permitan la actualización del modelo sin reiniciar el proceso de entrenamiento desde cero.

La metodología de trabajo se limitará al uso de bases de datos públicas y validadas, como MIT-BIH Arrhythmia Database y PhysioNet, empleando procesos de preprocesamiento de señales que incluyen filtrado, normalización y segmentación de registros ECG. La implementación del modelo y del módulo de reentrenamiento continuo se realizará mediante lenguajes y librerías de uso académico ampliamente aceptadas, tales como Python, PyTorch y scikit-learn.

Las pruebas del sistema se delimitarán a la evaluación del desempeño computacional del modelo, sin involucrar estudios clínicos *in vivo*, validaciones hospitalarias ni interacción directa con pacientes. La validación se centrará exclusivamente en la comparación cuantitativa entre un modelo estático y un modelo con reentrenamiento continuo, utilizando métricas como precisión, sensibilidad, especificidad y F1-Score, con el objetivo de analizar la estabilidad y mejora del rendimiento del sistema propuesto.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Implementar un sistema inteligente con reentrenamiento continuo para la detección adaptativa de patologías cardiovasculares a partir de señales ECG, evaluando su eficacia mediante experimentación controlada y análisis cuantitativo del rendimiento del modelo.

5.2 Objetivos específicos

1. Analizar la variabilidad fisiológica de las señales electrocardiográficas (ECG) y las alteraciones asociadas a patologías cardiovasculares mediante la revisión de literatura y el estudio de bases de datos clínicas, con el fin de fundamentar el problema y preparar los datos necesarios para los experimentos.
2. Aplicar un modelo de aprendizaje supervisado de clasificación basado en aprendizaje profundo, utilizando arquitecturas neuronales tipo red neuronal convolucional (CNN) para el análisis de señales ECG, estableciendo un entrenamiento base que permita obtener el desempeño inicial en la clasificación de patologías cardiovasculares.
3. Desarrollar un módulo de reentrenamiento continuo que incorpore nuevos registros de ECG de manera incremental, ajustando los parámetros del modelo sin reiniciar el proceso desde cero y evitando efectos como el sobreajuste o pérdida catastrófica.
4. Evaluar el desempeño del modelo inicial y del modelo reentrenado mediante métricas como precisión, sensibilidad, especificidad y F1-Score, con el fin de determinar si el reentrenamiento continuo mejora la estabilidad y exactitud del sistema.

6. Justificación

El desarrollo de un sistema inteligente con reentrenamiento continuo para la detección de patologías cardiovasculares aporta un valor tecnológico y académico relevante, al permitir que los modelos de inteligencia artificial aplicados a señales electrocardiográficas mantengan un desempeño estable y confiable a lo largo del tiempo. Este enfoque favorece la actualización progresiva del modelo ante la incorporación de nuevos datos, contribuyendo a diagnósticos asistidos por computadora más consistentes y sostenibles.

Diversos estudios han demostrado que los algoritmos de aprendizaje automático y profundo aplicados al análisis de ECG pueden alcanzar niveles de precisión comparables o superiores a los de la interpretación clínica convencional. Por ejemplo, un modelo LSTM entrenado con más de 65 000 registros ECG obtuvo una puntuación F1 superior a 0.90, frente a 0.83 reportado por cardiólogos en la misma tarea [10]. Asimismo, análisis sistemáticos reportan exactitudes de hasta 99.93 % y valores F1 de 99.57 % en la detección automática de arritmias bajo condiciones controladas de base de datos [11]. De igual forma, estudios clínicos sobre algoritmos de clasificación señalan sensibilidades y especificidades entre 98.8 % y 99.2 % para arritmias ventriculares críticas, superando el desempeño habitual de la interpretación humana en dichos contextos [12].

La incorporación del reentrenamiento continuo potencia estos resultados, al permitir que el modelo reduzca el sesgo del entrenamiento inicial y mejore progresivamente su capacidad de generalización, atendiendo variaciones entre pacientes y cambios en los perfiles poblacionales. Desde una perspectiva tecnológica, este enfoque disminuye la necesidad de reentrenamientos completos, optimiza el uso de recursos computacionales y favorece la integración del sistema en entornos de computación en la nube.

Finalmente, desde una perspectiva social y aplicada, el proyecto contribuye al desarrollo de soluciones en salud digital, telemedicina e informática en salud, al proponer un sistema adaptable que puede ser utilizado como herramienta de apoyo al diagnóstico cardiovascular asistido por computadora, especialmente en contextos institucionales con recursos limitados, fortaleciendo la investigación y aplicación de la inteligencia artificial en la Ingeniería Biomédica.

7. Metodología

Se emplea el Método Científico como marco general para el desarrollo del proyecto. La metodología se estructura en fases secuenciales, las cuales se resumen mediante un diagrama metodológico que facilita la comprensión del proceso completo, desde la adquisición de datos hasta la evaluación del modelo.

Fase 1. Adquisición y preparación de datos

Se utilizan bases de datos públicas y validadas de señales electrocardiográficas (MIT-BIH y PhysioNet). En esta fase se realiza el preprocesamiento de las señales ECG, que incluye filtrado, normalización y segmentación de los registros.

Fase 2. Entrenamiento inicial del modelo

Se implementa un modelo base de aprendizaje supervisado de clasificación basado en aprendizaje profundo, utilizando una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) para la detección de patologías cardiovasculares a partir de señales ECG, estableciendo un desempeño inicial del sistema mediante métricas cuantitativas.

Fase 3. Reentrenamiento continuo del modelo

Se desarrolla un módulo de reentrenamiento continuo que permite la incorporación incremental de nuevos registros ECG al modelo previamente entrenado, ajustando sus parámetros sin reiniciar el proceso de entrenamiento y conservando el conocimiento previamente adquirido.

Fase 4. Evaluación y análisis de resultados

Se comparan el modelo base y el modelo con reentrenamiento continuo utilizando métricas como precisión, sensibilidad, especificidad y F1-Score, con el fin de analizar la estabilidad y mejora del desempeño del sistema.

8. Cronograma de actividades

Actividades	Mes	Mes 1				Mes 2					Mes 3					Mes 4				Mes 5					Mes 6				
	Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Descarga y análisis de bases de datos (MIT-BIH y PhysioNet)																													
Preprocesamiento: filtrado, normalización y segmentación de ECG																													
Entrenamiento inicial del modelo																													
Desarrollo del módulo de reentrenamiento continuo																													
Implementación incremental con nuevos lotes de ECG																													
Evaluación comparativa: modelo base vs. modelo reentrenado																													
Análisis, conclusiones y validación final del sistema																													
Documentación																													
Visitas con asesor interno																													

9. Resultados esperados

Los resultados al finalizar este proyecto de Residencia Profesional son los siguientes:

- Modelo predictivo para detección de patologías cardiovasculares.
El resultado obtenido será un modelo predictivo capaz de identificar patrones anómalos en señales ECG y realizar la clasificación de patologías cardíacas validado mediante métricas cuantitativas.
- Algoritmo de reentrenamiento continuo.
El desarrollo final contemplará un algoritmo de reentrenamiento continuo que actualice el modelo predictivo conforme se incorporen nuevos datos, asegurando una mejora progresiva en su desempeño y capacidad de adaptación.
- Prototipo funcional del sistema inteligente con interfaz de uso para pruebas experimentales.

10. Perfil de egreso en el que incide el proyecto

Este proyecto de Residencia profesional incide directamente en el siguiente atributo de egreso de Ingeniería Biomédica:

Integrar soluciones informáticas en el campo de la Ingeniería Biomédica.

El proyecto aplica computación en la nube y técnicas de aprendizaje automático para la detección de patologías cardiovasculares, mostrando cómo las herramientas informáticas pueden aportar soluciones innovadoras y útiles en el ámbito de la salud digital.

Bioinformática y biosignals: Procesamiento de señales cardiovasculares en la nube con aprendizaje automático, fortaleciendo habilidades en análisis de datos biomédicos.

e-Health / Telemedicina: Uso de plataformas digitales para diagnóstico remoto, apoyando la telemedicina y mejorando el acceso a servicios médicos.

Informática en salud: Gestión y actualización de datos médicos en la nube, desarrollando competencias en manejo seguro y eficiente de información clínica.

Referencias

- [1] World Health Organization, *Cardiovascular Diseases (CVDs)*. Geneva: WHO, 2024. [Online]. Available: [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- [2] M. M. Al Rahhal *et al.*, “Deep learning approach for ECG classification using hybrid CNN–LSTM,” *J. Biomed. Inform.*, vol. 85, pp. 140–150, 2018.
- [3] R. Reshad *et al.*, “Deep-Learning-Based Detection of Arrhythmia Using ECG Signals: A Comprehensive Review,” *VHRM*, 2025 (in press).
- [4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas de mortalidad 2023. México: INEGI, 2024. [Online]. Available: <https://www.inegi.org.mx>
- [5] E. Luz, W. Schwartz, G. Câmara-Chávez, and D. Menotti, “ECG-based heartbeat classification for arrhythmia detection: a survey,” *Comput. Biol. Med.*, vol. 81, pp. 411–419, 2016.
- [6] U. R. Acharya, S. L. Oh, Y. Hagiwara, J. H. Tan, and M. Adam, “Automated detection of arrhythmias using convolutional neural networks,” *Inf. Sci.*, vol. 377, pp. 481–494, 2017.
- [7] A. Y. Hannun *et al.*, “Cardiologist-level arrhythmia detection with convolutional neural networks,” *Nat. Med.*, vol. 25, no. 1, pp. 65–69, 2019.
- [8] M. M. Al Rahhal, Y. Bazi, H. AlHichri, N. Alajlan, F. Melgani, and R. Reddy, “Deep learning approach for ECG classification using hybrid CNN–LSTM,” *J. Biomed. Inform.*, vol. 85, pp. 140–150, 2018.
- [9] K. Reddy, S. Pradhan, and A. Das, “Cloud-based tele-cardiology: scalable ECG analysis for remote diagnosis,” *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 73, p. 103406, 2022.
- [10] J. Chang *et al.*, “Deep Learning Applied to Electrocardiogram Interpretation,” *Can. J. Cardiol.*, vol. 35, no. 12, pp. 201–205, 2019.
- [11] R. Reshad *et al.*, “Deep-Learning-Based Detection of Arrhythmia Using ECG Signals: A Comprehensive Review,” *VHRM*, 2025 (in press).
- [12] European Society of Cardiology, *Artificial intelligence in ECG diagnostics – Where are we now?*, 2023. [Online]. Available: <https://www.escardio.org>